ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Авторизация в настольном приложении (Tkinter)

МДК.04.01 Внедрение, поддержка компьютерных систем и обеспечение качества функционирования компьютерных систем

1. Цель работы

Разработать настольное приложение авторизации на Python с использованием библиотеки Tkinter: форма входа, хеширование пароля, ограничение числа попыток, показ и скрытие пароля.

2. Постановка задачи

Приложение должно проверять логин и пароль по заранее заданному словарю пользователей, хранить пароли в виде SHA-256-хеша (а не в открытом виде), разрешать не более трёх попыток входа, поддерживать показ пароля и обработку нажатия клавиши Enter.

Пользователь	Пароль (демо)	Роль
admin	admin1234	Администратор
user	qwerty	Менеджер

3. Листинг программы

Файл authorize.py:

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
import hashlib

MAX_ATTEMPTS = 3
attempts_left = MAX_ATTEMPTS


def hash_password(password: str) -> str:
    """Превращает пароль в хеш SHA-256."""
    return hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()


USERS = {
    "admin": hash_password("admin1234"),
    "user": hash_password("qwerty"),
}


def toggle_password_visibility():
    entry_password.config(show="" if show_password_var.get() else "*")


def check_login(event=None):
    global attempts_left
    login = entry_login.get().strip()
    password = entry_password.get()

    stored = USERS.get(login)
    if stored and stored == hash_password(password):
        messagebox.showinfo("Вход", f"Добро пожаловать, {login}!")
        root.destroy()
        return

    attempts_left -= 1
    if attempts_left <= 0:
        messagebox.showerror("Вход", "Попытки исчерпаны. Приложение будет закрыто.")
        root.destroy()
    else:
        messagebox.showwarning(
            "Вход", f"Неверный логин или пароль. Осталось попыток: {attempts_left}")


root = tk.Tk()
root.title("Авторизация")
root.geometry("360x220")
root.resizable(False, False)

tk.Label(root, text="Логин").pack(anchor="w", padx=20, pady=(16, 0))
entry_login = tk.Entry(root)
entry_login.pack(fill="x", padx=20)

tk.Label(root, text="Пароль").pack(anchor="w", padx=20, pady=(12, 0))
entry_password = tk.Entry(root, show="*")
entry_password.pack(fill="x", padx=20)

show_password_var = tk.BooleanVar()
tk.Checkbutton(root, text="Показать пароль", variable=show_password_var,
               command=toggle_password_visibility).pack(anchor="w", padx=20, pady=6)

tk.Button(root, text="Войти", command=check_login).pack(pady=8)
root.bind("<Return>", check_login)
root.mainloop()
```

4. Описание работы

1. При запуске создаётся окно 360×220 с полями «Логин» и «Пароль» и кнопкой «Войти».
2. Пароль отображается звёздочками; флажок «Показать пароль» переключает режим отображения.
3. При нажатии кнопки или клавиши Enter функция check_login() берёт введённые значения, обрезает пробелы и сравнивает SHA-256-хеш с сохранённым.
4. При неверных данных счётчик попыток уменьшается; после третьей неудачи приложение закрывается.
5. При успехе выводится приветствие и окно закрывается.

5. Тестирование

Сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
admin / admin1234	вход выполнен	вход выполнен
user / qwerty	вход выполнен	вход выполнен
admin / 1234	предупреждение, осталось 2 попытки	совпадает
три неверных входа подряд	приложение закрывается	совпадает
пустой логин	предупреждение	совпадает
флажок «Показать пароль»	символы видны	совпадает

6. Вывод

Разработано настольное приложение авторизации: освоены элементы Tkinter (Entry, Button, Checkbutton, привязка событий), реализовано хеширование паролей и ограничение числа попыток. Приложение можно использовать как учебный прототип входа в локальную систему перед подключением полноценной авторизации на сервере.